A 卷提示

先看第一層；仍卡住再看第二層。此冊不列最終數值答案。

A1 | 把資料當成可呼叫的函數

第一層：Lagrange 的每項是 y_i 乘上所有 $j \neq i$ 的 $(x-x_j)/(x_i-x_j)$。把計算 x 和資料陣列分開。
第二層：差商採下三角表，第 0 欄是 y。逐列計算：用本列與上一列的前一階差商之差，除以涵蓋節點的 x 差。每一階第一個有效差商，形成表格對角線係數。用節點自己測試最容易抓索引錯誤。

A2 | 同一個根，不同路徑

第一層：先從 A1 展開多項式得到解析 P′；Newton 每一步用舊 x 計算 P 與 P′，再更新。二分法先確認端點異號。
第二層：Newton 第一步可能很大，這本身不代表失敗。二分法保留有根的一半。不要把列印到 8 位小數等同 10^{-8} 精度；需檢查實際殘差與更新量 / 半寬。

A3 | 不要漏掉靠得很近的駐點

第一層：先掃完整區間，保存每個異號小區間；D1 與 D2 分開搜尋。只從單一初值執行 Newton，通常只能找到其中一個候選點。
第二層：根恰落格點時，異號乘積可能是 0；要另處理近零格點並去除重複。左右取距離適中的測試點：D1 由正轉負才是極大，由負轉正才是極小。全域最大還要看端點。
誤差提醒：先求出 D1=0，得到的是差分導數的根；再用解析 P′ 判斷它和真駐點的偏差。

A4 | 在計算 Log 之前保護定義域

第一層：先看 x-1 是否大於 0，再算 f、f′。算出下一候選值後也要檢查，不能等下輪 Log 已出錯才處理。
第二層：列出每一步下一候選值，第一次違反定義域時標記「未接受」，並正常結束程序。更換初值後重新初始化迭代變數與紀錄。也要處理導數過小與達到 100 次仍未收斂。

完成後自查：是否能說明輸入、公式、停止條件、輸出與失敗訊息？看到圖形後，數字的正負與位置是否合理？

B 卷提示

每題先寫數學關係，再翻成 Excel / VBA。

B1 | 假位法不是把端點都移動

第一層：用端點連線的 x 軸截距 c=(a f(b)-b f(a))/(f(b)-f(a))。依 f(a)f(c) 的符號換掉一個端點，維持包夾。
第二層：Newton 導數為 -sin(x)-1。兩法要用相同殘差與相鄰候選值差門檻，才有可比性。假位法第一步只建候選值，第二步起才有更新量。

B2 | 兩種誤差要分開說

第一層：Taylor 從常數項 1 開始。每項可由前一項乘上 0.5/k 得到，不必每次重算階乘。
第二層：n 是最高次數，degree 6 包含 k=0 到 6 共七項。累加實驗指定 Double；用科學記號輸出 s-1，因為一般儲存格顯示格式會藏住很小的差。

B3 | 內插結果應能還原每一個節點

第一層：四個互異 x 決定至多三次的內插多項式。差商表從四列逐次縮成三列、兩列、一列。
第二層：寫 Newton 形式時乘积節點順序要和差商表一致。展開後先驗證四點，再算 P(0.5)。求根要用完整多項式，不能只拿相鄰兩點線性連線代替。

B4 | 解差分方程，不等於解解析方程

第一層：把 P(x+h) 與 P(x-h) 展開，觀察 D1 中哪些 h 項會剩下；再對 D2 做同樣整理。這能預測偏差的方向。
第二層：兩個極值的左右 D1 符號不同；反曲點的左右 D2 要變號。比較 h 減為十分之一後位置誤差約縮小多少。

誤差提醒：h 很小時，相近的 P 值相減會損失有效位數；D2 又除以 h^2，會把捨入雜訊放大。不要無限制縮小 h。

評量自己：我能否從公式預測數值結果？能否用殘差與符號變化說明答案，而不是只說「程式跑出來就是這樣」？